



## Bài 2: Cặp số may mắn (3.5 điểm)

Trong hội trại cuối năm, nhà trường tổ chức trò chơi xổ số may mắn. Thể lệ trò chơi như sau:

- Người chơi sẽ chọn cặp số may mắn, cặp số may mắn là cặp số mà tích của chúng có chữ số ở hàng đơn vị bằng với số P do ban tổ chức công bố.

- Tuy nhiên, người chơi sẽ có rất nhiều cách chọn cặp số khác nhau, vì thế ban tổ chức giới hạn phạm vi giá trị người chơi có thể chọn bằng hai số L và R ( $L < R$ ), số được chọn có giá trị không nhỏ hơn L và không lớn hơn R.

Nhằm chuẩn bị tốt cho trò chơi, ban tổ chức cần biết được có bao nhiêu cặp số may mắn theo thể lệ trên. Ví dụ: với số  $L = 1$ ,  $R = 7$  và  $P = 1$ , sẽ có ba cặp số may mắn là  $(1 - 1)$ ,  $(3 - 7)$  và  $(7 - 3)$  vì tích của chúng đều có chữ số ở hàng đơn vị bằng 1.

**Yêu cầu:** Hãy viết chương trình giúp ban tổ chức biết được số lượng cặp số may mắn khi dự kiến công bố giá trị L, R và P.

**Dữ liệu:** Đọc vào từ file văn bản LUCKYNUM.INP gồm ba dòng: dòng đầu tiên là số L, dòng thứ hai là số R, dòng thứ ba là số P ( $1 \leq L \leq R \leq 10^9$ ,  $0 \leq P \leq 9$ ).

**Kết quả:** Ghi ra file văn bản LUCKYNUM.OUT gồm một dòng duy nhất cho biết số lượng cặp số may mắn theo yêu cầu.

**Ví dụ:**

| LUCKYNUM.INP | LUCKYNUM.OUT | Giải thích                                                                                                |
|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1<br>4<br>4  | 3            | Ba cặp số may mắn là $(1, 4)$ , $(2, 2)$ và $(4, 1)$ .<br>Vi tích của chúng có chữ số ở hàng đơn vị là 4. |

**Ràng buộc:**

- 35% số điểm của bài:  $R \leq 1000$ .
- 15% số điểm của bài:  $R \leq 10^6$ ,  $P = 5$ .
- 15% số điểm của bài:  $P = 5$ .
- 35% số điểm của bài: Không có ràng buộc gì thêm.

## Bài 3: Máy chủ (4 điểm)

Công ty VinaSatX cho thuê máy chủ hiện đang có N khách hàng. Mỗi khách hàng i có nhu cầu sẽ đăng ký các thông tin gồm: ngày bắt đầu thuê ( $x_i$ ), số ngày sử dụng ( $d_i$ ) và dung lượng cần dùng ( $k_i$ ).

Nhằm chuẩn bị cho việc đầu tư cơ sở hạ tầng, công ty cần đánh giá quá trình biến động về dung lượng cho thuê trong suốt quá trình hoạt động. Ngày công ty bắt đầu chạy máy chủ được xem là ngày 1, các ngày tiếp theo được ghi nhận lần lượt là ngày 2, ngày 3, ...

Để đánh giá biến động về dung lượng máy chủ cần cung cấp, công ty sẽ tính tổng dung lượng của tất cả khách thuê theo từng ngày. Những ngày không có khách thuê thì dung lượng cần dùng được xem là 0.

Công ty cần lập bảng theo dõi quá trình biến động này từ ngày bắt đầu cho thuê ( $x_i$  nhỏ nhất) cho đến ngày cuối cùng máy chủ được khách hàng sử dụng.

**Yêu cầu:** Viết chương trình thông báo biến động dung lượng trong quá trình hoạt động.

**Dữ liệu:** Đọc vào từ file văn bản HOSTING.INP theo mô tả sau:

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương  $N$  ( $1 \leq N \leq 8.10^5$ ).

-  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa ba số nguyên dương  $x_i, d_i, k_i$  ( $x_i + d_i \leq 10^5, 1 \leq k_i \leq 10^9$ ), mỗi số cách nhau một khoảng trắng.

**Kết quả:** Ghi ra file văn bản HOSTING.OUT gồm một dòng duy nhất là dãy số cho biết quá trình biến động về dung lượng theo yêu cầu trên, mỗi số cách nhau một khoảng trắng.

**Ví dụ:**

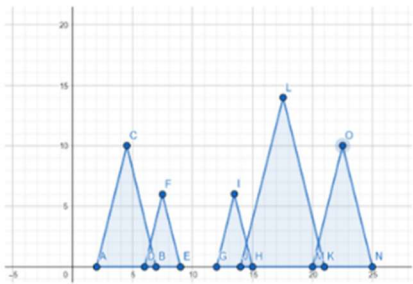
| HOSTING.INP                   | HOSTING.OUT | Giải thích                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3<br>6 2 15<br>3 6 9<br>4 5 7 | 9 16 31 16  | <div> <div> <div>9</div> <div>16</div> <div>31</div> <div>16</div> </div> <div> <div>Khách 1</div> <div>15 15</div> </div> <div> <div>Khách 2</div> <div>9 9 9 9 9 9</div> </div> <div> <div>Khách 3</div> <div>7 7 7 7 7</div> </div> <div> <div>Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9</div> </div> <div> <div>Có 4 lần dung lượng biến động lần lượt là 9, 16, 31, 16.</div> </div> </div> |
| 3<br>1 2 5<br>5 3 7<br>1 3 9  | 14 9 0 7    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**Ràng buộc**

- 40% số điểm của bài:  $1 \leq N \leq 10^2, 1 \leq x_i + d_i \leq 10^2$ .
- 30% số điểm của bài:  $1 \leq N \leq 2.10^4$ .
- 30% số điểm của bài:  $1 \leq N \leq 8.10^5$ .

# Dãy núi

Những con bò phải đi tránh nóng gần ở trước dãy núi đá, không xa lắm từ nhà của Khoa. Có thể thấy đường chân trời ở  $N$  núi ( $N \leq 100000$ ). Ví dụ ở đây là  $n = 5$ .



Mỗi ngọn núi là một tam giác cân có độ cao bằng gấp 2 lần độ dài của đáy. Một ngọn núi được mô tả bởi tọa độ đặc biệt của mỗi điểm cuối ở đáy; những tọa độ này được xác định bởi những số nguyên 16 bit dấu.

**Yêu cầu:** Hãy lập trình giúp Khoa tính tổng diện tích của các dãy núi.

### Dữ liệu vào

Vào từ tập tin văn bản **DAYNUI.INP**:

- Dòng 1: Số nguyên  $N$ .
- Dòng 2 đến  $N + 1$ : Mỗi dòng mô tả 1 ngọn núi với 2 số nguyên cách nhau khoảng trắng là hoành độ 2 đỉnh ở đáy tam giác.

### Dữ liệu ra

Ra tập tin văn bản **DAYNUI.OUT** chứa một số nguyên duy nhất ghi diện tích của các dãy núi.

### Đầu vào mẫu

```
5
2 7
6 9
12 15
14 21
20 25
```

Copy

### Đầu ra mẫu

```
114
```

Copy

### Giải thích

### Ràng buộc

- 50% test có  $N \leq 1000$
- 50% test không có ràng buộc nào thêm